

2022年度 卒業論文

視覚刺激による疑似触力覚効果の評価

Evaluation of Pseudo-Haptics by Visual Stimuli

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

18EH048 佐怒賀 慎吾

2023年2月10日 提出

研究概要

近年、仮想現実中の仮想体験は娯楽やトレーニング等に幅広く用いられている。仮想体験下で臨場感を向上させるために重要とされる触力覚提示において、デバイスを用いない触力覚提示手法である疑似触力覚が広く研究されている。

しかし、触力覚提示デバイス用いた手法に勝る大きな触力覚を疑似触力覚によって提示している研究は無い。また、疑似触力覚について臨場感が低下する上限などの定量的評価がされている研究も少ない。

そこで、本研究ではデバイスからの触力覚フィードバックがない評価方法としてライトタッチ効果を利用した手法を提案した。ライトタッチ効果による重心動揺値を用いることで、本手法が疑似触力覚の定量評価に適した手法であるかを実験により調査した。結果、定量的評価に繋がりうる傾向がみられたが、現段階では定量評価手法として用いるためには不十分なものであることが確認できた。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	筋電信号を用いた評価手法	3
1.2.2	測定用デバイスを用いた評価手法	4
1.3	研究目的	5
第2章	提案手法	6
2.1	ライトタッチ効果とは	7
2.2	重心動揺の評価方法	8
2.3	視覚刺激の付与方法	10
第3章	疑似触力覚	11
3.1	遅延による視覚刺激	12
3.2	点滅による視覚刺激	13
3.3	色による視覚刺激	14
第4章	視覚刺激の変化度合いの調査	15
4.1	実験環境	16
4.2	視覚刺激の変化度合い	17
4.3	結果	18
4.4	考察	20
第5章	複数の視覚刺激による疑似触力覚の調査	21
5.1	実験環境	22
5.2	視覚刺激の変化度合い	23
5.3	結果	24

5.4	考察	28
5.4.1	遅延の視覚刺激による疑似触力覚	29
5.4.2	色の視覚刺激による疑似触力覚	30
5.4.3	点滅の視覚刺激による疑似触力覚	31
第 6 章	結論と今後の展望	32
6.1	結論	33
6.2	今後の展望	34

第1章 序論

本研究の意義を捉えて頂くために，本章では以下の順に述べる．

- 研究背景
- 関連研究
- 研究目的

1.1 背景

バーチャルリアリティ (VR) は仮想現実と訳され、多様な感覚を人工的に生起させ、より現実に近い仮想的な世界を体験できる技術の総称である。近年では娯楽やシミュレーション、リハビリテーションなどのトレーニングに幅広く用いられている [1]。仮想現実中の仮想体験において現実体験と同等な刺激が付与されると臨場感が高まるため、仮想体験での作業効率を上げることができると考えられる。そのための臨場感向上において触力覚は重要な役割を持つと知られている [2]。仮想体験において触力覚を提示する手法としてデバイスを用いた触力覚提示が多数提案されている [3]。しかし、このようなデバイスを用いた触力覚提示方法は、動作の制限があることや、デバイス自体の重さを知覚してしまうことなどの問題が存在する。これらの問題により、実空間と乖離するような状態になり仮想体験での臨場感が損なわれる可能性がある [4]。そのため、デバイスを用いない触力覚提示手法について広く研究されている。なかでも視覚刺激などにより、視覚中での体の動きに対して実際の身体の動きとの差によって、疑似的な触力覚を錯覚させる錯覚現象を疑似触力覚という [5]。疑似触力覚はデバイスを必要としない触力覚提示手法として注目されている。

しかし、大きな疑似触力覚を生起させるために視覚中での体の動きに対して実際の身体の動きとの間の差を大きくし過ぎると疑似触力覚が生起されなくなり、違和感を生んでしまうことによる臨場感の低下が問題視されている [6]。他の問題点として、臨場感が低下する上限などの定量的評価がされている研究も少ない。実際に行われている先行研究では筋電信号を用いた研究や [7]、デバイスを用いた研究などがあるが [8]、デバイスを必要としない触力覚提示手法としての疑似触力覚の評価方法として適切でない問題がある。

1.2 先行研究

1.2.1 筋電信号を用いた評価手法

青木らは擬似触覚の発生と筋活動の変化の関係を検討するために、ユーザの腕の動きに連動して、コンピュータ画面上のアバターが移動するシステムや図 1.1 のような筋電信号の測定系を利用し、擬似触覚発生時の筋活動の影響について検討していた [7]。結果として、腕が軽く感じる疑似触覚に対し、筋肉活動が大きく低下する傾向が見られるといった疑似触力覚が筋活動に影響を与えることが示されているが、低下度合いなどの評価できていないことから定量評価手法としては用いられ難いものであると考えられる。

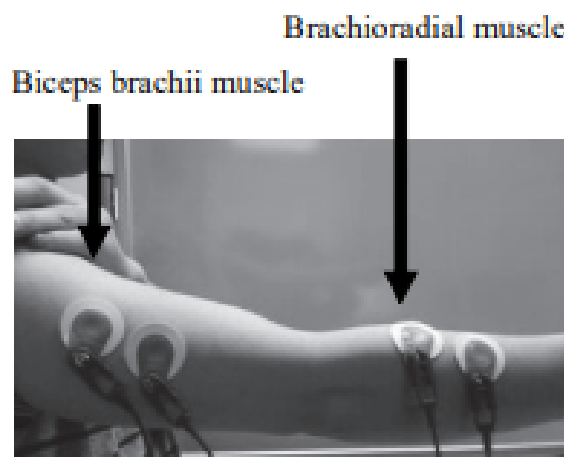


図 1.1: Experiments using myoelectric signals[7].

1.2.2 測定用デバイスを用いた評価手法

田野らは疑似触覚を3つのタイプに分類し，一連の実験により3種類の疑似触覚すべてが知覚され，それらの現象について定量的に証明した[8]．しかし，評価方法としてフォースフィードバックデバイスを用いている．図1.2のようにデバイスを用いた実験では，被験者が測定用デバイスに触れることで発生する触力覚フィードバックによって疑似的にデバイスを用いていると同義であるため，視覚刺激のみによる疑似触力覚の評価には適していないものであると考えられる．

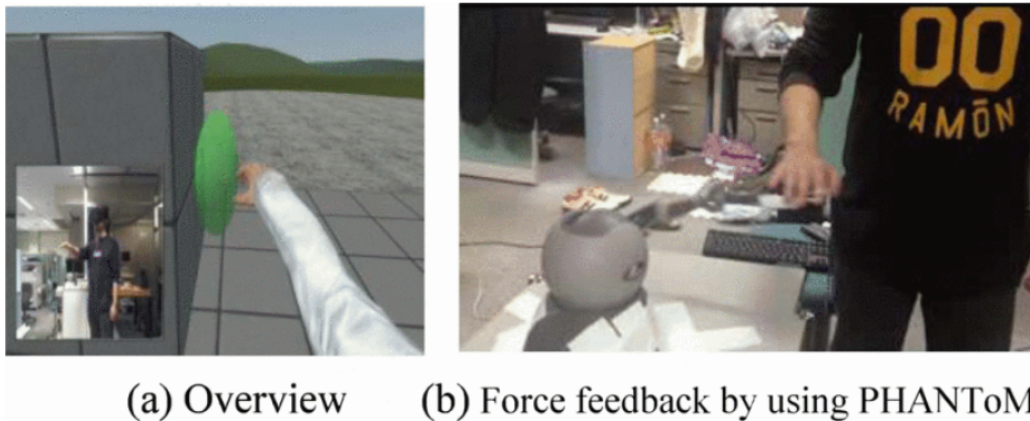


図 1.2: Experiments with force feedback devices[8].

1.3 研究目的

本研究では、視覚刺激のみで生起される疑似触力覚の定量的な評価を目的とする。先行研究には無いデバイスからの触力覚フィードバックが発生しない手法を提案し疑似触力覚の定量評価を試みる。これにより効率的に視覚刺激が付与できるようになることが考えられ、仮想現実体験者の臨場感向上に貢献できる。

第2章 提案手法

本章では疑似触力覚の定量評価の調査で用いたライトタッチ効果やタスクの詳細を記述する．また，使用したデバイス及び提案手法について述べる．

- ライトタッチ効果
- 姿勢変動の評価方法
- 視覚刺激の付与方法

2.1 ライトタッチ効果とは

ライトタッチ効果とは姿勢不安定時に物体に触れるなどの外部刺激により重心動揺が低下する効果である．触れる際の力は1N以下の軽い力で触れる必要があり，これにより重心動揺の低下が報告されている [9]．

本研究では，ライトタッチ効果において提示する外部刺激を視覚刺激と置き換えて変化させる．視覚刺激を変化させたときの被験者に対するライトタッチ効果による重心動揺を測定することで視覚刺激により生じた疑似触力覚について定量的評価が行える．

2.2 重心動揺の評価方法

重心動揺の評価方法として足底の圧力中心(center of pressure : COP)により評価する. COP の測定にはフォースプレートとして Leptirino 社製の CFP400YA202A を使用した. (図 2.1) これにより力及びモーメントを取得し, 式 3.1 により COP を算出した.

$$COP = \begin{bmatrix} COP_x \\ COP_y \\ COP_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -My/Fz \\ Mx/Fz \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

なお, M はモーメント, F は力を表す. 算出された COP_y 値の分散を用いて被験者の重心動揺を評価する.

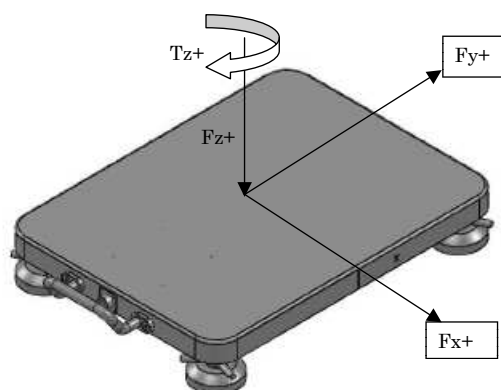


図 2.1: CFP400YA202A.



図 2.2: Placement of pressure sensors.

2.3 視覚刺激の付与方法

視覚刺激を付与するHMDとしてMeta社製のMetaQuest2を使用し、ハンドトラッキング機能を使用して被験者の手を読み取った。そのうえで、VR上の球をつかんで指定の場所まで運ぶタスクを用意した。また、球を指定の場所まで運ぶと同時に特定の視覚刺激が付与されるものとした。実験時、被験者に提示した仮想環境を図2.3に示す。

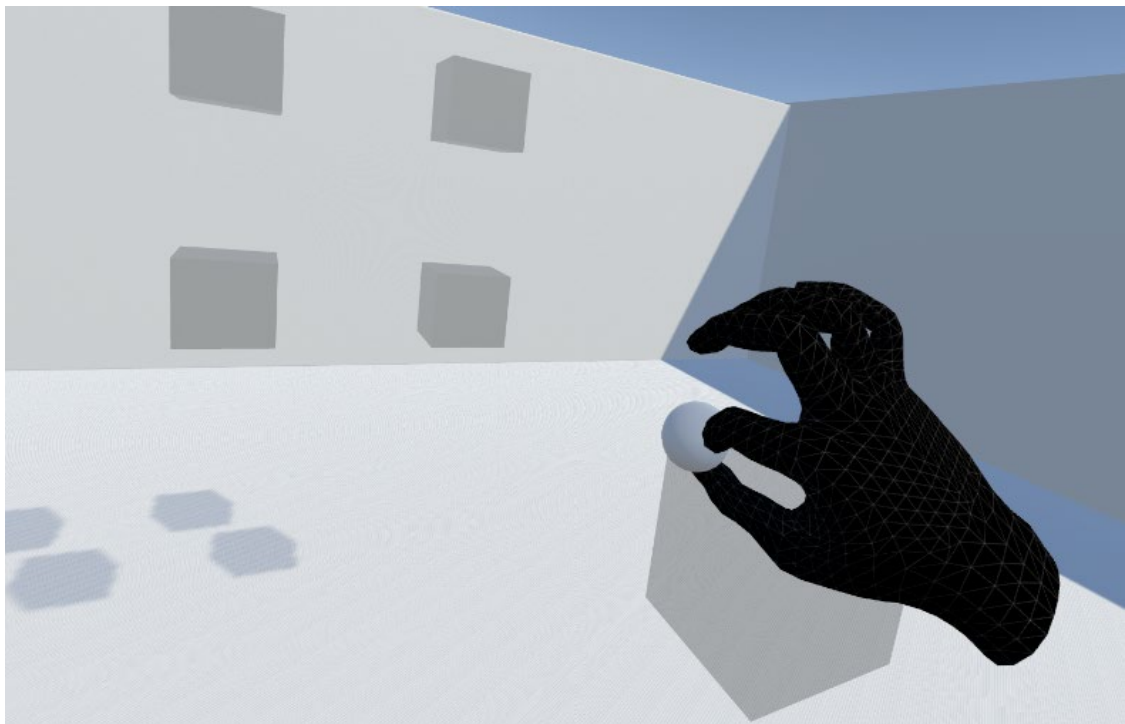


図 2.3: Light touch tasks visual stimulus.

第3章 疑似触力覚

本章では実験で用いた疑似触力覚を生起させるための視覚刺激について記述する．用いた視覚刺激は，手に関する知覚である，疑似的な重量感による力覚，色による温覚，点滅による触覚の3種類を用いた．

- 遅延による視覚刺激
- 色による視覚刺激
- 点滅による視覚刺激

3.1 遅延による視覚刺激

実際の身体の動きに対して視覚中での体の動きを遅延させることで、疑似的な重量感が生じる [10] と報告されている疑似触力覚を利用した.

本研究ではタスク内の fps を操作することにより、実際の身体の動きに対して視覚中での体の動きを遅延させ疑似的触力覚を生起させた.

3.2 点滅による視覚刺激

視覚刺激付与対象を点滅させ遅延させることにより、ベタベタ感等の粘着感が生起される疑似触力覚 [11] を利用した.

本研究ではタスク内で触れる物体を点滅させる周期を操作することにより疑似触力覚を生起させた.

3.3 色による視覚刺激

人間が知覚する色によって温度感を感じるという報告から，本研究ではより暖かいと感じる色とより冷たいと感じるとされる色の二種類 [12] の色を提示した．(図 3.1) 色による視覚刺激でライトタッチ効果を利用するために触力覚刺激を生起させる必要がある．そのため，視覚刺激で得た温度感から，温度により力覚が生起されるといわれる力覚生起現象 [13] を疑似的に生起させ利用した．

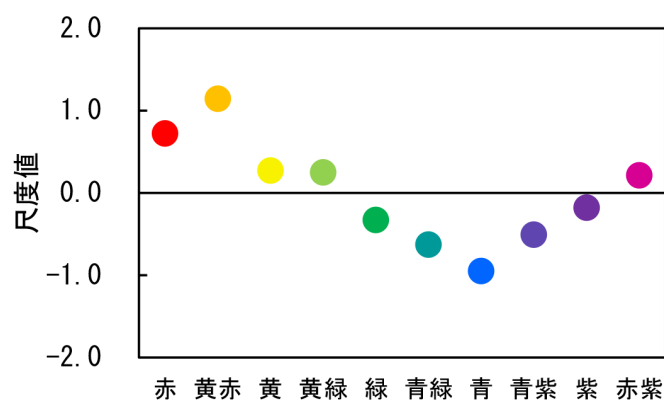


図 3.1: Psychometric scale value of warmth.[12]

第4章 視覚刺激の変化度合いの調査

本章では，視覚刺激の変化度合いの調査実験の実験環境と視覚刺激の変化度合いについて以下の順で述べる．

- 実験環境
- 視覚刺激の変化度合い
- 結果
- 考察

4.1 実験環境

視覚刺激の変化度合い (Level) の調査のため本実験を行った。被験者は20代男女7名である。ここではHMDを装着した被験者に片足立ち(右足立ち)でフォースプレート上に乗りつつ、VR上のタスクを実行させた。このときの被験者の重心動揺を測定した。被験者にはできる限り手元を凝視しつつ姿勢安定に努めるように指示した。また、視覚刺激は遅延条件について10段階のLevelを用意し被験者に付与した。

4.2 視覚刺激の変化度合い

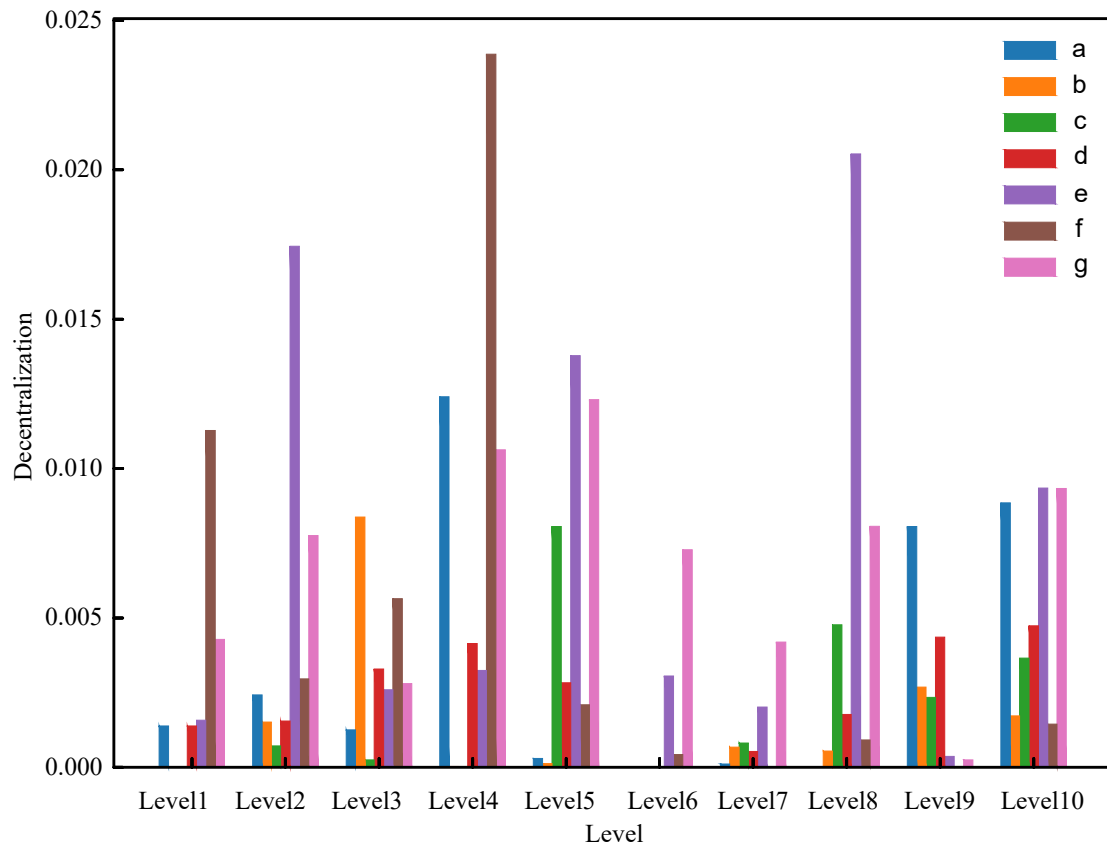
実験で使用した遅延による視覚刺激の10段階のLevelに関して、0から90 ms まで10 ms ずつ増加させるものとした．詳細を表 4.1 に示す．

表 4.1: Visual stimulus level EXP. 1

Level	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 4	Lv. 5	Lv. 6	Lv. 7	Lv. 8	Lv. 9	Lv. 10
Delay (ms)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90

4.3 結果

視覚刺激による重心動揺の平均値の分散結果を図 4.1 に示す．低い Level 帯から高い Level 帯において，低下傾向にある Level がみられたが，低い Level 帯は比較的分産地が大きいことがわかる．また，本実験において多くの被験者から疲労が報告された．



⊠ 4.1: Exp. 1 Mean value of variance of center of gravity sway.

4.4 考察

実験後に得られた疲労の報告に関して、本実験は提示手法の Level が多すぎることによって実験時間が長くなったことが問題である。そのため、提示する Level を少なくすることで解決できる問題であると考えられる。そのため次章の実験で提示する Level を少なくするために図 4.1 より分散の低下傾向から以下の 3 種類の条件に合う Level を抽出した。

- [1] 低い Level かつ低下傾向にある
- [2] 高い Level かつ低下傾向にある
- [3] 上記二つの間にある Level かつ低下傾向にある

以上の条件から Level2, Level7, Level9 の 3 つの Level を抽出し次章の実験に利用した。

第5章 複数の視覚刺激による疑似触力 覚の調査

本章では，視覚刺激の変化度合いの調査実験の実験環境と視覚刺激の変化度合いについて以下の順で述べる．

- 実験環境
- 視覚刺激の変化度合い
- 結果
- 考察

5.1 実験環境

本実験では、前章の実験と同様の環境において、視覚刺激は3種類それぞれ4段階の変化度合いを用意し被験者に付与した。Levelは0, 2, 7, 9の4段階であり、被験者は20代男性9名である。

5.2 視覚刺激の変化度合い

本実験で使用した視覚刺激の Level に関して、遅延条件においては実験 1 より得られた姿勢が安定する傾向にあった Level2, 7, 9 の三種類を付与した。それに加え、視覚刺激のない Level0 も付与した。点滅条件は同じ変化度合い同士での比較のため、同じ Level を付与した。遅延条件はそれぞれ 0 ms, 2 ms, 7 ms, 9 ms 遅延させ、点滅条件は 0 ms, 2 ms, 7 ms, 9 ms 間隔で点滅させた。色変え条件では黄赤色、青色の二色に加え、変化無し条件として白色を付与した。白色に関しては、実験タスクの都合上、2つ用意した。詳細について、表 5.1 に示す。

表 5.1: Visual stimulus level Exp. 2

Level	Lv1	Lv2	Lv3	Lv4
Delay (ms)	0	20	70	90
Color	白	黄赤	青	白
Flash (ms)	0	20	70	90

5.3 結果

本実験における各視覚刺激による重心動揺の実験結果を図 5.1 に示す。各視覚刺激の各 Level と不安定時との t 検定の結果を表 5.1 に示す。また、各視覚刺激の Level ごとの t 検定の結果を表 5.2 から表 5.4 に示す。

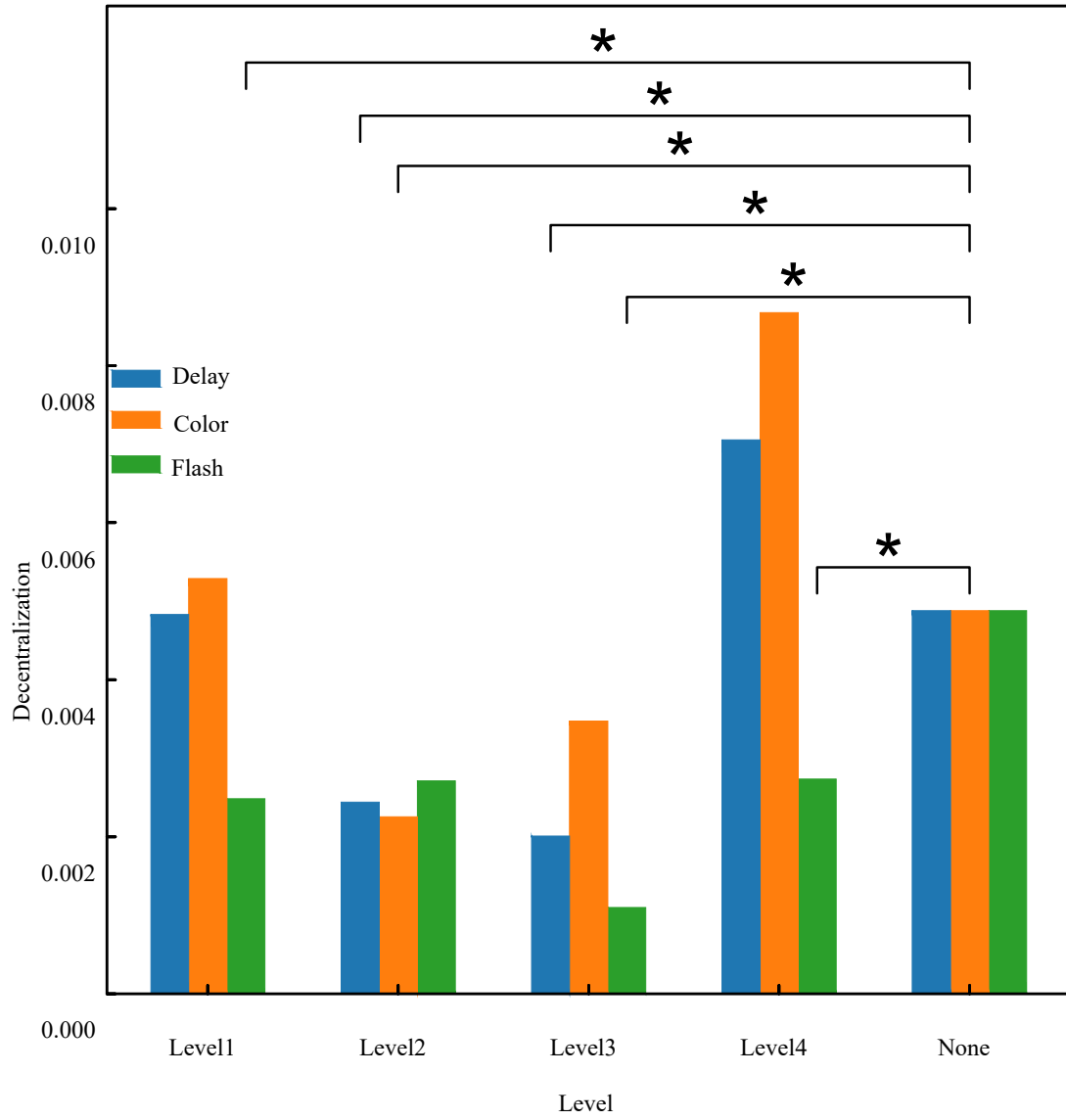


图 5.1: Experiment 2 Mean value of variance of center of gravity sway.

表 5.2: Comparison of visual stimuli and average

Level	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 4
Delay	0.487	0.023	0.012	0.175
Color	0.443	0.029	0.107	0.149
Flash	0.027	0.050	0.002	0.047

表 5.3: Visual stimulus by delay

Level	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 4
Lv. 1	-	0.050	0.031	0.181
Lv. 2	0.050	-	0.314	0.029
Lv. 3	0.031	0.314	-	0.021
Lv. 4	0.181	0.029	0.021	-

表 5.4: Visual stimulus by color

Level	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 4
Lv. 1	-	0.133	0.209	0.206
Lv. 2	0.133	-	0.280	0.048
Lv. 3	0.209	0.280	-	0.071
Lv. 4	0.206	0.048	0.071	-

表 5.5: Visual Stimulus by Flash.

Level	Lv. 1	Lv. 2	Lv. 3	Lv. 4
Lv. 1	-	0.414	0.035	0.400
Lv. 2	0.414	-	0.044	0.490
Lv. 3	0.035	0.044	-	0.033
Lv. 4	0.400	0.490	0.033	-

5.4 考察

各視覚刺激の結果について以下の順で考察を行う.

- 遅延の視覚刺激による疑似触力覚
- 色の視覚刺激による疑似触力覚
- 点滅の視覚刺激による疑似触力覚

5.4.1 遅延の視覚刺激による疑似触力覚

表 5.1 より Level2 と Level3 のときに不安定時と有意差があること、表 5.2 より Level1 と Level2, Level1 と Level3, Level2 と Level4, Level3 と Level4 との間に有意差があることから、Level1 と Level4 はそれぞれ疑似触力覚の生起する上限と下限を超えていたことで疑似触力覚が生起できていなかったことが考えられる。Level2 と Level3 に関して、それぞれ Level1 と Level4 に有意差があることから、疑似触力覚が生起していてかつ、生起できていないレベルとの有意差があることがわかる。しかし、生起できている異なるレベル同士に有意差がない。これらのことから、本手法は、遅延による視覚刺激は疑似触力覚が生起できる範囲が調べられることが示唆された。しかし、生起できている異なるレベル同士の評価はできない手法であることが考えられる。

5.4.2 色の視覚刺激による疑似触力覚

表 5.1 より Level2 のときに不安定時と有意差があること，表 5.3 より Level2 と Level4 との間に有意差があることにより，黄赤色の視覚刺激のみ重心動揺に変化を与えたことが考えられる．

5.4.3 点滅の視覚刺激による疑似触力覚

表 5.1 より全ての Level のときに不安定時と有意差があるため、視覚刺激の生起について改善する必要がある。しかし、表 5.4 より Level1 と Level3, Level2 と Level3, Level4 と Level3 との間に有意差があることから、本手法において Level3 のときに疑似触力覚が生起できていると評価できることが考えられる。

第6章 結論と今後の展望

本章では, 結果と考察を踏まえた結論と今後の展望について述べる.

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

先行研究では疑似触力覚の定量的評価に触力覚フィードバックのある測定手法を用いていた。しかし、デバイスを必要としない触力覚提示手法とされる疑似触力覚の評価方法として適切でないものであった。そこで、本研究ではデバイスからの触力覚フィードバックがない評価方法を提案した。

この手法により、遅延条件においては疑似触力覚が生起される下限と上限のレベルが評価できることが示唆された。しかし、疑似触力覚が生起された異なるレベル同士に有意差がなかったことから今回の実験条件では疑似触力覚を定量評価するための手法としては不十分であるといえる。

また、色条件においてはより温かいと感じる色が重心動揺を減らす傾向がみられた。

点滅条件では評価できるような有意な結果は得られなかったが一定のレベルでのみ評価できる傾向がみられた。

これらの結果から、本手法は現段階で疑似触力覚の定量評価に用いるためには不十分であることがわかった。しかし、本実験で提示した視覚刺激は各一種類のみの提示手法であったため、手法を変えることで疑似触力覚が生起され、定量評価手法として有効なものになる可能性があることが考えられる。また、一部の視覚刺激には定量的評価に繋がりをうる傾向がみられた。

6.2 今後の展望

今回の実験の後、多数の被験者から疲労が報告されたことから、実験の後半では被験者に疲労が生じ姿勢安定が困難になったことが考えられる。これにより、疑似触力覚が生起されづらい視覚刺激に対し、視覚刺激から生起される疑似触力覚の大きさによる姿勢安定度合よりも疲労による姿勢の不安定さが上回ったことが予想される。

今後は、被験者の疲労度合いを考慮した手法を提案し、より多くの視覚刺激とその提示手法を実験することでこの手法が疑似触力覚の定量評価手法として有効であるか調査を行う必要がある。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，熱心なご指導をくださいました五十嵐洋教授及び渡辺亮助教に心よりお礼申し上げます。

また，ライトタッチタスクを作成する上で，使用するデバイスについてご教授くださった井上温氏，プログラムにご助言をくださった佐々木元気氏，触覚やライトタッチ効果について広い知識や提案を頂いた伊藤那月氏，フォースプレートに関してご助力頂いた田中龍介氏，並びにご助力くださった協調ロボティクス研究室の皆様にも深く感謝申し上げます。

参考文献

- [1] 中野 彬徳, 岡嶋 克典: “非整合な視覚情報が歩行の印象に与える影響” 141 巻, 12 号, p. 1411-1416, 2021.
- [2] Run Yu, Doug A. Bowman: “Pseudo-Haptic Display of Mass and Mass Distribution During Object Rotation in Virtual Reality” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume:26, Issue:5, 2020.
- [3] Pacchierotti, S. Sinclair, M. Solazzi, A. Frisoli, V. Hayward and D. Prattichizzo, “Wearable Haptic Systems for the Fingertip and the Hand: Taxonomy, Review, and Perspectives” in IEEE Transactions on Haptics, vol. 10, no. 4, pp. 580-600, 1 Oct.-Dec. 2017.
- [4] J. Hummel, J. Dodiya, R. Wolff, A. Gerndt and T. Kuhlen, “An evaluation of two simple methods for representing heaviness in immersive virtual environments”, 2013 IEEE Symposium on 3D User Interfaces, pp. 87-94, 2013.
- [5] Ashok Kumar, Ravali Gourishetti, M Manivannan: “Mechanics of pseudo-haptics with computer mouse”, IEEE International Symposium on Haptic, Audio and Visual Environments and Games, 2017.
- [6] 橋口 哲志, 片岡 佑太, 柴田 史久, 木村 朝子: “R-V Dynamics Illusion: 実物体と仮想物体の異なる運動状態が重さ知覚に与える影響”, TVRSJ Vol.21 No.4 pp.635-644, 2016.
- [7] Hirooki Aoki: “Muscle Activity Resulting from Pseudo-haptic Occurrences”, 12th France-Japan and 10th Europe-Asia Congress on Mechatronics, 2018.

- [8] shunichi Tano, Yushin Kakei, Tomonori Hashiyama, Junko Ichino, Mitsuru Iwata: “Quantitative analysis of pseudo-haptics based on three types of hand form and two phases of perception”, IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops, 2015.
- [9] 坂田 菜実, 島 圭介, 島谷 康司: “仮想ライトタッチコンタクトを利用した立位機能評価システム”, 計測自動制御学会論文集, Vol.52, No.8, 437/445, 2016.
- [10] Takahiro Kawabe, Yusuke Ujitoko, Takumi Yokosaka: “Pseudo-heaviness during mid-air gestures is tuned to visual speed”, IEEE World Haptics Conference, 2021.
- [11] 阿部 慶賀, “視覚を通じた疑似触覚体験による触覚プライミング効果”, 認知科学, 27 巻, 1 号, p.63-68, 2020.
- [12] 大塚聡子, 静野有華, “色相と温度感に関するオンライン実験”, 人工知能学会全国大会論文集, 2020.
- [13] 渡辺 亮, 梶本 裕之: “温度変化による触力覚の生起現象”, 第 15 回公益財団法人, 計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会, 2015.